

Capitolo 2 — Crescita e algoritmi

Marco Lapegna

[← Torna all'indice](#)

1 Crescita esponenziale

Una quantità che cresce esponenzialmente nel tempo segue la legge:

$$N(t) = N_0 e^{rt} \tag{1}$$

dove N_0 è il valore iniziale e r il tasso di crescita. L'Equazione 1 è illustrata in Figura 1, a confronto con una crescita lineare.

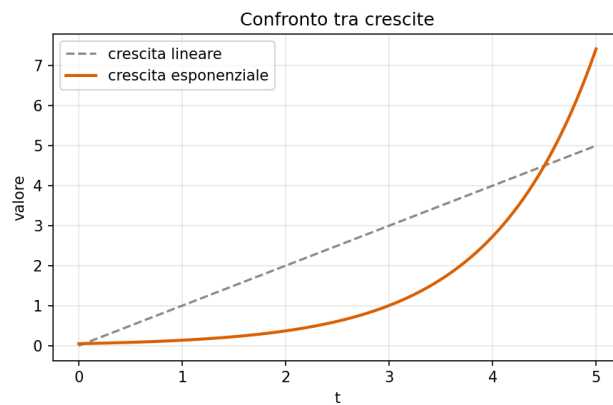


Figura 1: Confronto tra crescita lineare ed esponenziale

2 Massimo comun divisore

L'Algoritmo 1 mostra l'algoritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore fra due interi.

Algoritmo 1 Euclide

```
1: procedure MCD( $a, b$ )
2:   while  $b \neq 0$  do
3:      $r \leftarrow a \bmod b$ 
4:      $a \leftarrow b$ 
5:      $b \leftarrow r$ 
6:   end while return  $a$ 
7: end procedure
```

L'Algoritmo 1 termina sempre, poiché ad ogni iterazione il resto diminuisce strettamente.

3 Confronto tra ordini di crescita

La Tabella 1 riassume alcuni ordini di crescita comuni in informatica.

Tabella 1: Ordini di crescita comuni

Notazione	Nome	Esempio tipico
$O(\log n)$	Logaritmica	Ricerca binaria
$O(n)$	Lineare	Scansione di un array
$O(n \log n)$	Quasi lineare	Merge sort
$O(2^n)$	Esponenziale	Forza bruta su sottoinsiemi

Come mostra la Tabella 1, l'algoritmo di ricerca binaria del capitolo precedente appartiene alla classe più efficiente tra quelle elencate.

i Dijkstra

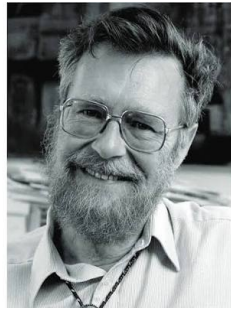


Figura 2: Edsger Dijkstra

(Rotterdam, 11 maggio 1930 – Nuenen, 6 agosto 2002) è stato un informatico olandese. I suoi più importanti contributi all'informatica sono stati il cosiddetto “algoritmo di Dijkstra” e il concetto informatico di “semaforo”. È anche noto per la pessima opinione espressa a proposito dell'uso dell'istruzione GOTO nella programmazione, culminata nel celebre articolo del 1968 *Go To Statement Considered Harmful*, considerato come uno dei passi fondamentali verso il rifiuto generalizzato dell'istruzione GOTO nei linguaggi di programmazione e della sua sostituzione con più funzionali strutture di controllo come il ciclo while.

💡 Suggerimento

Per generalizzare a media e varianza qualsiasi, basta applicare la trasformazione $X = \mu + \sigma Z$, dove Z è normale standard.